

Exercício Prático

Mean Rank Centrality

Neste exercício prático, proponho-me apresentar uma nova métrica, *Mean Rank Centrality*, com o objetivo de quantificar a centralidade de cada jogador de uma determinada equipa, no que à sua rede de passes bem-sucedidos diz respeito.

1. Contextualização

Sendo o futebol um jogo de passes, tentar perceber quais são os jogadores mais influentes na rede de passes bem-sucedidos de uma determinada equipa é particularmente relevante, no sentido em que, ao fazê-lo, estaremos em condições de procurar manietar o adversário, encontrando estratégias para bloquear as respetivas redes de passes.

2. Objetivo da métrica

Neste sentido, propus a métrica *Mean Rank Centrality*, com o objetivo de quantificar quais são os jogadores mais influentes, no que concerne aos passes bem-sucedidos de uma equipa. Esta métrica assenta na criação de uma rede direcionada, na qual os vértices são os jogadores que realizam/recebem passes bem-sucedidos e as arestas representam os mesmos passes e tem como base quatro métricas de centralidade de redes bem conhecidas: *in-degree*, *out-degree* e *closeness* e *betweenness centrality*.

A métrica *in-degree centrality* de um determinado vértice ($k_{v_i}^+$) é definida pelo quociente entre o número total de arestas que incidem no vértice ($\sum_{j=1}^n a_{ji}$) e pelo número total de vértices da rede subtraído de uma unidade ($n - 1$). No contexto do futebol, representa qual a fração de passes que um determinado jogador recebeu indicando, portanto, se um dado jogador é muito procurado como escolha para receber um determinado passe.

$$k_{v_i}^+ = \frac{\sum_{j=1}^n a_{ji}}{n - 1}$$

A métrica *out-degree centrality* de um determinado vértice ($k_{v_i}^-$) é definida pelo quociente entre o número total de arestas que partem do vértice ($\sum_{j=1}^n a_{ij}$) e pelo número total de vértices da rede subtraído de uma unidade ($n - 1$). No contexto do futebol, representa qual a fração de passes que um determinado jogador fez indicando, portanto, se um dado jogador é muito utilizado na construção de jogo.

$$k_{v_i}^- = \frac{\sum_{j=1}^n a_{ij}}{n - 1}$$

Master em *Big Data* Aplicado ao Futebol

Módulo 5: Linguagem de Programação - *Python*

A métrica *closeness centrality* de um determinado vértice (C_{v_i}) é uma medida aproximada da posição global de um vértice numa rede e é definida como o inverso da distância média do vértice aos outros (a distância entre dois vértices $d(v_i, v_j)$ é dada pelo comprimento do caminho mais curto entre os vértices). No contexto do futebol, quantifica a proximidade de um jogador aos restantes representando se um determinado jogador é facilmente alcançável pelos seus colegas de equipa.

$$C_{v_i} = \frac{n - 1}{\sum_{v_j \in V \setminus \{v_i\}} d(v_i, v_j)}$$

Finalmente, a métrica *betweenness centrality* de um determinado vértice (B_{v_i}) quantifica a fração de vezes em que um vértice atua como uma ponte no caminho mais curto entre dois outros vértices e é definido como o quociente entre o número de caminhos mais curtos entre dois vértices, que passam por um dado vértice ($\sigma(v_j, v_k | v_i)$) e a totalidade de caminhos mais curtos entre dois vértices ($\sigma(v_j, v_k)$). No contexto do futebol, quantifica a forma como um dado jogador atua no fluxo de passes dentro da equipa.

$$B_{v_i} = \sum_{v_j, v_k \in V} \frac{\sigma(v_j, v_k | v_i)}{\sigma(v_j, v_k)}$$

3. Forma de cálculo

No contexto do futebol, podemos definir a *Mean Rank Centrality* como sendo o valor médio dos *rankings* de cada uma das métricas anteriores, para os jogadores de uma determinada equipa. Assim, para um determinado jogo de futebol, criamos a rede de passes bem-sucedidos de uma determinada equipa e calculamos as métricas de centralidade anteriores. Para cada métrica, definimos um *ranking* dos jogadores da equipa, no sentido em que o jogador com *ranking* mais baixo (1) é aquele que tem um valor superior da respetiva métrica. No caso de haver empate entre *rankings*, para uma determinada métrica, o respetivo valor do *ranking* será a média aritmética dos seus valores. Por exemplo, havendo dois jogadores empatados em segundo lugar, o valor do *ranking* a considerar será 2,5, média aritmética entre 2 e 3. Calculamos os *rankings* para as quatro métricas e, em seguida, determinamos o valor médio dos mesmos.

$$Mean Rank Centrality_{v_i} = \frac{k_{v_i}^+ + k_{v_i}^- + C_{v_i} + B_{v_i}}{4}$$

Assim sendo, quanto menor for o valor da *Mean Rank Centrality*, mais influente será o jogador na respetiva equipa. Optou-se por fazer uma média aritmética das quatro medidas de centralidade de forma a valorizar, de igual forma, as quatro definições de centralidade e assim, ter uma definição mais robusta, que tenha em consideração diferentes aspetos que podem contribuir para um conceito mais abrangente de centralidade.

Master em *Big Data* Aplicado ao Futebol

Módulo 5: Linguagem de Programação - *Python*

4. *Proof of concept*

Para os exemplos presentes no *proof of concept* que se segue, utilizei os *feeds* F24 disponibilizados pela OPTA, nomeadamente os correspondentes à Liga NOS, época 2020/2021.

Assim sendo, utilizei as bibliotecas *pandas*, *numpy*, *matplotlib*, *mlsoccer* e *networkx* do *Python* e considerei a partida Sporting Clube de Braga vs. Vitória Sport Clube, da 22ª jornada da referida Liga. Após a obtenção dos dados de todos os jogos disponibilizados, através da função disponibilizada para o efeito, comecei por criar um *DataFrame* com todos os eventos do referido jogo, até ao momento da primeira substituição, recorrendo ao ficheiro *Excel* com os nomes dos jogadores da Liga NOS, época 2020/2021 e definindo qual o recetor de cada passe efetuado.

```
# Eventos do Jogo Braga - Vitória
match_events_team = build_team_game_events(team_id = '372', game_id = '2133362')
match_events_team.head()
```

	id	event_id	type_id	event_name	period_id	min	sec	team_id	outcome	x	y	timestamp	last_modified	version	qualifiers	game_id	player_id	keypass	a
0	2274025637	1	34	Team set up	16	0	0	372	1	0.0	0.0	2021-03-09T20:53:30.139	2021-03-09T23:01:11	1615330871453	'[{"id": "2800550115", "qualifier_id": "59", "v...'	2133362	NaN	NaN	
1	2274036505	2	32	Start	1	0	0	372	1	0.0	0.0	2021-03-09T21:47:32.342	2021-03-12T04:13:48	1615522428949	'[{"id": "2800610735", "qualifier_id": "127", "v...'	2133362	NaN	NaN	
2	2274036549	3	44	Aerial	1	0	5	372	1	30.2	29.6	2021-03-09T21:47:37.588	2021-03-12T09:02:04	1615539724740	'[{"id": "2800610947", "qualifier_id": "56", "v...'	2133362	245901	NaN	
3	2274036557	4	1	Pass	1	0	5	372	0	29.9	28.7	2021-03-09T21:47:37.744	2021-03-12T09:02:04	1615539724746	'[{"id": "2800610985", "qualifier_id": "219", "v...'	2133362	245901	NaN	
4	2274701019	810	67	50/50	1	0	6	372	1	35.5	28.7	2021-03-09T21:47:38.947	2021-03-12T09:02:05	1615539724747	'[{"id": "2804086621", "qualifier_id": "...'	2133362	61231	NaN	

Com base no *DataFrame* anterior, defini um novo *DataFrame* com todos os passes bem-sucedidos, efetuados pela equipa do Sporting Clube de Braga, com recurso à função disponibilizada. Filtrei as colunas deste *DataFrame*, no sentido de ficar apenas com a informação relevante.

```
# Cria um DataFrame com a rede de passes do Braga, no jogo Braga - Vitória
team_pass = build_passing_df(match_events_team_df=match_events_team)
team_pass.head()
```

	id	event_id	team_id	player_id	player_name	outcome	x	y	receiver_id	receiver_name	Pass End X	Pass End Y
1	2274036575	6	372	102384	Ricardo Esgaio	1	13.5	22.2	170392	Matheus	5.8	40.2
2	2274036577	7	372	170392	Matheus	1	5.1	40.7	227165	Abel Ruiz	47.2	35.6
3	2274036599	9	372	227165	Abel Ruiz	1	47.2	35.6	155476	Ricardo Horta	45.1	48.2
4	2274036643	11	372	243428	Al Musrati	1	55.8	68.4	522483	Bruno Miguel Rodrigues	36.5	62.7
5	2274036645	12	372	522483	Bruno Miguel Rodrigues	1	34.4	55.0	245901	Vitor Tormena	42.3	34.8

O passo seguinte consistiu na criação de um *DataFrame* com informação do número de passes realizados por cada par ordenado de jogadores, bem como as respetivas posições médias, informação necessária para a criação da rede de passes.

```
# Cria um DataFrame com a contabilização do número de passes realizados por par ordenada, bem como suas as posições médias
pass_between = compute_passes_between(team_pass)
pass_between
```

	player_name	receiver_name	pass_count	x_mean	y_mean	count	x_mean_end	y_mean_end	count_end
0	Abel Ruiz	Al Musrati	1	62.284615	54.769231	13	43.142857	66.200000	28
1	Abel Ruiz	Fransegiro	3	62.284615	54.769231	13	48.904348	38.060565	23
2	Abel Ruiz	Lucas Plazon	6	62.284615	54.769231	13	52.293750	36.662500	16
3	Abel Ruiz	Nuno Sequeira	1	62.284615	54.769231	13	38.470000	90.140000	20
4	Abel Ruiz	Ricardo Horta	1	62.284615	54.769231	13	65.545455	75.872727	11
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
68	Wenderson Galeno	Abel Ruiz	1	55.600000	90.038462	13	62.284615	54.769231	13
69	Wenderson Galeno	Al Musrati	3	55.600000	90.038462	13	43.142857	66.200000	28
70	Wenderson Galeno	Lucas Plazon	1	55.600000	90.038462	13	52.293750	36.662500	16
71	Wenderson Galeno	Nuno Sequeira	6	55.600000	90.038462	13	38.470000	90.140000	20
72	Wenderson Galeno	Ricardo Horta	2	55.600000	90.038462	13	65.545455	75.872727	11

73 rows x 9 columns

Master em *Big Data* Aplicado ao Futebol

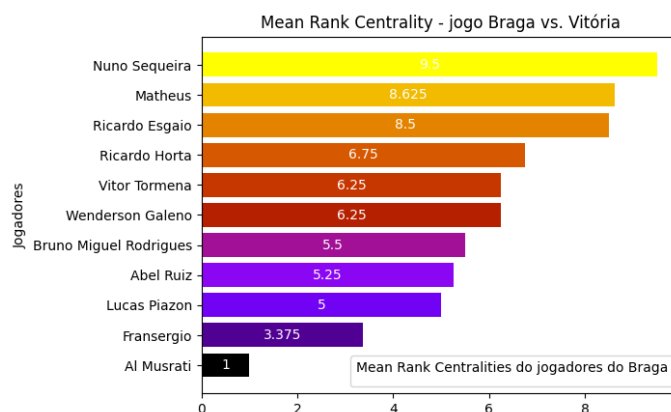
Módulo 5: Linguagem de Programação - *Python*

4.1. Mean Rank Centrality – caso geral

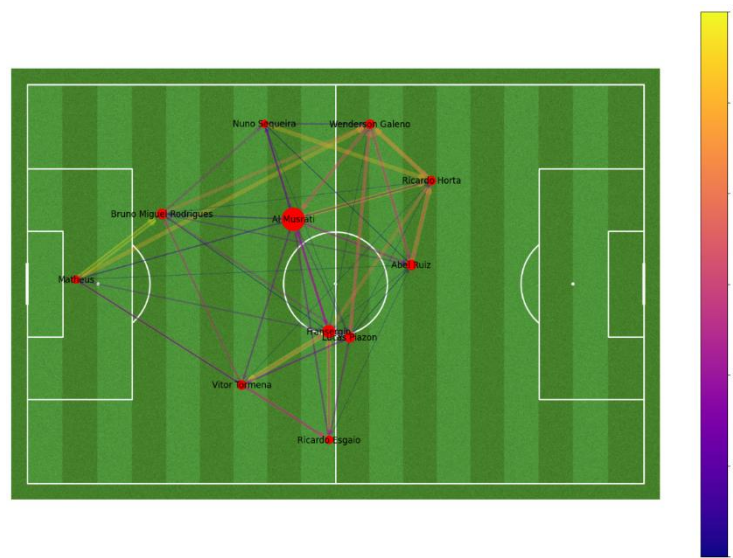
4.1.1. Jogo Braga vs. Vitória

Com base na informação anterior, foi possível calcular as 4 medidas de centralidade anteriormente referidas, bem como as *Mean Rank Centralities* para esse jogo. Podemos concluir que, para o jogo em questão, Al Musrati, foi o jogador com melhor valor da métrica tendo mesmo, para esta partida, sido o jogador mais central em todos os parâmetros considerados. O segundo jogador mais influente foi Fransergio a uma distância já considerável. Nota também para os defesas laterais da equipa, Esgaio e Sequeira, que foram dos jogadores menos influentes na partida, no que à métrica diz respeito.

Medida Jogador	In-degree	Rank	Out-degree	Rank	Closeness	Rank	Betweenness	Rank	Mean Rank
Al Musrati	0,9	1	0,9	1	0,909	1	0,106	1	1
Fransergio	0,8	3,5	0,8	2,5	0,833	3,5	0,057	4	3,375
Piazon	0,7	6	0,7	5	0,769	6	0,061	3	5
Abel Ruiz	0,8	3,5	0,6	8	0,833	3,5	0,032	6	5,25
B. Rodrigues	0,6	7,5	0,7	5	0,714	7,5	0,063	2	5,5
Galeno	0,8	3,5	0,5	10	0,833	3,5	0,020	8,5	6,25
Tormena	0,6	7,5	0,7	5	0,714	7,5	0,035	5	6,25
Ricardo Horta	0,8	3,5	0,4	11	0,833	3,5	0,020	8,5	6,75
Esgaio	0,5	9,5	0,6	8	0,667	9,5	0,028	7	8,5
Matheus	0,3	11	0,8	2,5	0,500	11	0,014	10	8,625
Sequeira	0,5	9,5	0,6	8	0,667	9,5	0,008	11	9,5

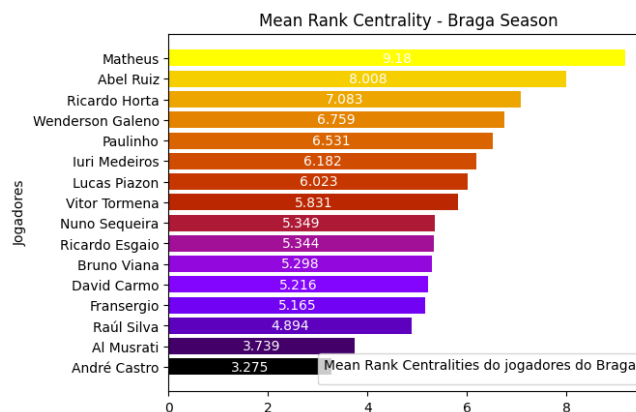


Analisando a rede de passes da equipa do Sporting Clube de Braga, podemos verificar quais são os jogadores mais centrais, no que à métrica considerada diz respeito, analisando o tamanho de cada vértice. A posição de cada vértice diz respeito ao valor médio das posições dos passes efetuados por cada jogador. De notar que apenas os quatro jogadores mais ofensivos, Piazon, Galeno, Ricardo Horta e Abel Ruiz têm posicionamentos médios dos seus passes superiores à linha do meio-campo. Isto pode demonstrar que a equipa adversária terá usado, na sua organização defensiva, um bloco médio, não permitindo, em geral, que a equipa do Sporting Clube de Braga pudesse organizar-se no meio-campo ofensivo. Por outro lado, também podemos verificar quais foram os pares ordenados com maior frequência de passes, visível pela espessura e cor das arestas. Assim, a maior quantidade de passes bem-sucedidos foi realizada entre os pares ordenados (Matheus, Bruno Rodrigues), (Matheus, Galeno), (Sequeira, Ricardo Horta) e (Fransergio, Tormena). Esta constatação permite inferir uma maior canalização do jogo ofensivo da equipa pelo flanco esquerdo.



4.1.2. Todos os jogos do Braga

Fazendo a análise para todos os jogos da equipa do Sporting Clube de Braga podemos verificar que o jogador com melhor média das *Mean Rank Centralities* foi o André Castro seguido do Al Musrati, o que aponta para os jogadores do meio-campo são os mais influentes, no que a esta métrica diz respeito. De notar que, para o cálculo desta métrica, apenas foram considerados os jogadores titulares em, pelo menos, 10 partidas da Liga NOS.



4.1.3. Todos os jogos de todas as equipas

Fazendo uma análise análoga para todas as equipas da Liga NOS, 2020/2021, podemos verificar quais são os seus jogadores mais influentes. Na maior parte das equipas, os jogadores da zona central do meio-campo são os mais influentes. Os jogadores com valores mais baixos da média de *Mean Rank Centrality* ao longo da época são Taarabt, do Benfica e Rashid, do Santa Clara, o que pode apontar para uma maior dependência das equipas em relação a esses jogadores, no que à rede de passes concerne.

Master em *Big Data* Aplicado ao Futebol

Módulo 5: Linguagem de Programação - *Python*

Equipa	Jogador	Mean Rank Centrality – Season
Santa Clara	Rashid	2,388
Marítimo	Guitane	4,340
Famalicão	Pêpê	2,618
Benfica	Taarabt	2,368
Sporting	João Mário	3,283
Gil Vicente	Vitor Carvalho	3,042
Moreirense	Filipe Soares	3,899
Farense	Amine	3,177
Tondela	Jaume Grau	3,25
Rio Ave	Filipe Augusto	2,717
Porto	Otávio	3,217
Braga	André Castro	3,275
Portimonense	Dener	3,321
Vitória	Pepelu	3,423
B SAD	Afonso Taira	3,428
Nacional	Nuno Borges	2,656
Boavista	Nuno Santos	3,480
Paços de Ferreira	Eustáquio	2,672

4.2. Mean Rank Centrality – jogos em casa, jogos fora e jogos TOP4

Foram realizadas análises análogas, considerando apenas os jogos realizados em casa, os jogos apenas realizados fora e os realizados contra Porto, Benfica, Sporting e Braga, de modo a verificar a possível existência de diferenças nos jogadores mais centrais. De notar que, para o cálculo desta métrica, apenas foram considerados os jogadores titulares em, pelo menos, 5 partidas da Liga NOS, nos casos dos jogos em casa e fora e 2 vezes, no caso dos jogos contra os grandes.

4.2.1. Todos os jogos do Braga

No que diz respeito à análise da equipa do Sporting Clube de Braga, podemos verificar algumas diferenças nas diferentes situações. Apesar de André Castro estar presente em todas as situações, estando em linha com que concluímos na análise geral dos jogos, Bruno Viana aparece como terceiro classificado nos jogos em casa, o que poderá apontar para uma maior participação de toda a equipa na construção de jogo ofensivo e Paulinho como terceiro nos jogos contra os grandes, sugerindo a necessidade de a equipa se socorrer de um avançado mais associativo para auxiliar na construção de jogo ofensivo. Al Musrati aparece apenas como quinto classificado nos jogos contra os grandes, o que poderá sugerir uma maior atenção das equipas adversárias a este jogador basilar para a equipa.

Casa		Fora		Top matches	
Jogador	Mean Rank	Jogador	Mean Rank	Jogador	Mean Rank
Al Musrati	3,389	André Castro	2,775	André Castro	1,875
André Castro	3,775	Al Musrati	3,981	João Novais	2,125
Bruno Viana	3,911	João Novais	4,667	Paulinho	4,125

Master em *Big Data* Aplicado ao Futebol

Módulo 5: Linguagem de Programação - *Python*

4.2.2. Todos os jogos de todas as equipas

Analisando todas as equipas da Liga NOS nestes parâmetros, podemos concluir que há equipas em que o jogador mais central em termos gerais, também o é nos casos particulares considerados. As equipas do Benfica, Sporting, Gil Vicente, Farense, Tondela e Paços de Ferreira são esses casos. No entanto, há muitas situações de disparidades de jogadores mais centrais até para as três situações, como os casos do Santa Clara, Marítimo e Moreirense. Esta constatação pode evidenciar uma maior homogeneidade nos modelos de jogo das primeiras, independentemente do tipo de jogo.

Equipa	Casa		Fora		Top Matches	
	Jogador	Mean Rank	Jogador	Mean Rank	Jogador	Mean Rank
Santa Clara	Nené	3,750	Rashid	1,896	Salomão	3,500
Marítimo	René	3,337	Pelágio	4,250	Bambock	3,219
Famalicão	G. Assunção	3,057	Pêpê	2,181	Pêpê	2,125
Benfica	Taarabt	2,475	Taarabt	2,250	Taarabt	2,625
Sporting	João Mário	3,469	João Mário	3,080	J. Mário	2,031
Gil Vicente	V. Carvalho	2,771	V. Carvalho	3,313	V. Carvalho	2,833
Moreirense	F. Soares	3,867	A. Soares	3,716	D. Simão	1,625
Farense	Amine	2,984	Amine	3,383	Amine	3,422
Tondela	J. Grau	3,427	J. Grau	3,057	J. Grau	2,575
Rio Ave	F. Augusto	2,750	F. Augusto	2,682	Guga	2,000
Porto	Otávio	3,135	Otávio	3,307	S. Oliveira	3,104
Braga	Al Musrati	3,389	A. Castro	2,775	A. Castro	1,875
Portimonense	Dener	3,461	Dener	3,161	Lucas F.	3,438
Vitória	Pepelu	3,289	Pepelu	3,558	Quattara	2,188
B SAD	Yaya	2,943	A. Taira	3,550	A. Taira	3,625
Nacional	N. Borges	2,943	N. Borges	2,306	R. Micael	1,875
Boavista	N. Santos	2,986	N. Santos	3,925	N. Santos	3,563
Paços de Ferreira	Eustáquio	2,766	Eustáquio	2,578	Eustáquio	2,453

4.3. Mean Rank Centrality – meio-campo defensivo e meio-campo ofensivo

Foi realizada, também, a análise por zona do campo, nomeadamente criadas as redes de passes, no caso em que os passes foram realizados no meio-campo defensivo ou no meio-campo ofensivo, e calculadas as métricas respetivas.

4.3.1. Jogo Braga vs. Vitória

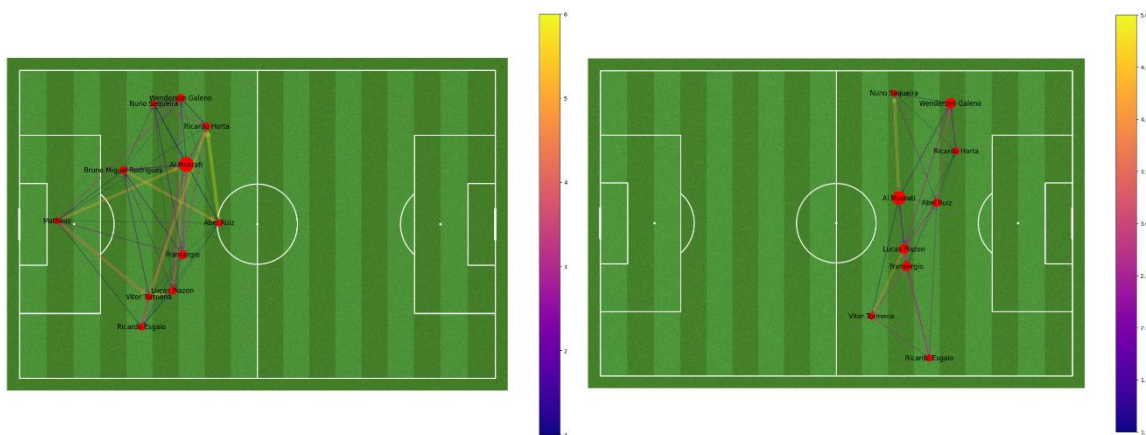
No que diz respeito ao jogo Braga vs. Vitória, comparando as duas situações, podemos concluir que Al Musrati foi o mais influente em ambas as situações estando, também, Galeno presente no Top-3 em ambas. No entanto, Fransergio foi o segundo mais influente considerando, apenas, os passes no meio-campo defensivo e Piazon o terceiro considerando, apenas, os passes no meio-campo ofensivo. Isto pode ter que ver com o facto de Fransergio ter maior responsabilidade organização de jogo a partir de zonas mais recuadas, enquanto que esse Piazon teria esse papel em zonas mais avançadas.

Meio-campo defensivo		Meio-campo ofensivo	
Jogador	Mean Rank	Jogador	Mean Rank
Al Musrati	1,5	Al Musrati	1,75
Fransergio	4,375	Galeno	3
Galeno	5	Piazon	3,375

Master em *Big Data* Aplicado ao Futebol

Módulo 5: Linguagem de Programação - *Python*

Analisando as respetivas redes de passes conseguimos, mais uma vez, verificar os jogadores mais influentes e respetivos posicionamentos, bem como os pares ordenados de passes mais frequentes. No caso dos passes bem-sucedidos realizados no meio-campo defensivo, os pares ordenados (Abel Ruiz, Ricardo Horta), (Piazon, Tormena), (Matheus, Al Musrati), (Matheus, Tormena) e (Bruno Rodrigues, Abel Ruiz) foram os mais frequentes. No caso do meio-campo ofensivo, os pares ordenados (Al Musrati, Sequeira), (Piazon, Tormena) e (Abel Ruiz, Galeno) foram os mais frequentes. Na primeira situação, parece indiciar quais os jogadores responsáveis pela construção de jogo ofensivo em zonas mais recuadas. A segunda situação, permite constatar a primazia do jogo ofensivos dos bracarenses pelas alas.



4.3.2. Todos os jogos do Braga

Efetuada a mesma análise em toda a Liga NOS, podemos verificar que os resultados obtidos estão em linha que o concluído para o caso geral, estando os mesmos jogadores nas três primeiras posições. No entanto, conseguimos verificar que, apesar de haver equilíbrio entre os três, considerando os passes bem-sucedidos realizados no meio-campo defensivo, André Castro e Al Musrati têm supremacia em relação a Raul Silva (e aos demais), quando consideramos apenas os passes realizados no meio-campo ofensivo.

Meio-campo defensivo		Meio-campo ofensivo	
Jogador	Mean Rank	Jogador	Mean Rank
Raul Silva	3,298	André Castro	3,275
David Carmo	3,455	Al Musrati	3,739
Al Musrati	3,824	Raul Silva	4,894

4.3.3. Todos os jogos de todas as equipas

Comparando os jogadores mais influentes, nas duas situações consideradas, para todas as equipas, ao longo de toda a Liga NOS, podemos verificar diferenças consideráveis. Apesar de haver algumas equipas em que o jogador mais central de forma geral, continua a sê-lo nos casos particulares das duas metades do campo, como os casos do Benfica, do Sporting, do Gil Vicente, do Tondela, do Rio Ave, do Vitória, da B SAD, do Boavista e do Paços de Ferreira, nas restantes equipas os jogadores são distintos, o que evidenciar os diferentes papéis dos jogadores na construção de jogo ofensivo, nas duas metades do campo. Nestes, a maior parte dos jogadores mais centrais no meio-campo defensivo são defesas, enquanto que no meio-campo ofensivo são médios.

Master em *Big Data* Aplicado ao Futebol

Módulo 5: Linguagem de Programação - *Python*

Equipa	Meio-campo defensivo		Meio-campo ofensivo	
	Jogador	Mean Rank	Jogador	Mean Rank
Santa Clara	Villanueva	3,755	Rashid	2,388
Marítimo	Zainadine	3,665	Guitane	4,340
Famalicão	G. Assunção	2,880	Pépê	2,618
Benfica	Taarabt	3,289	Taarabt	2,368
Sporting	João Mário	3,967	J. Mário	3,283
Gil Vicente	V. Carvalho	3,688	V. Carvalho	3,042
Moreirense	Ferraresi	3,775	F. Soares	3,899
Farense	César M.	3,592	Amine	3,177
Tondela	J. Grau	3,082	J. Grau	3,250
Rio Ave	F. Augusto	3,168	F. Augusto	2,717
Porto	D. Leite	3,563	Otávio	3,217
Braga	R. Silva	3,298	A. Castro	3,275
Portimonense	Maurício	3,082	Dener	3,321
Vitória	Pepelu	3,558	Pepelu	3,423
B SAD	A. Taira	3,558	A. Taira	3,428
Nacional	Alhassan	2,413	N. Borges	2,656
Boavista	N. Santos	3,908	N. Santos	3,480
Paços de Ferreira	Eustáquio	2,621	Eustáquio	2,672

5. Conclusão

A métrica *Mean Rank Centrality*, hoje introduzida, pretende auxiliar as equipas técnicas no sentido de quantificar a centralidade de cada jogador de uma determinada equipa, no que à rede de passes bem-sucedidos da equipa diz respeito. Neste sentido, ao calcular esta métrica, estamos a dar indicação de quais serão os jogadores mais influentes das equipas, neste contexto e, assim, perceber de que forma poderemos minimizar o seu impacto, na construção de jogo ofensivo, por parte das equipas adversárias. Ao longo deste trabalho, procurou-se, não só, fazer a avaliação da métrica a nível global, partindo da avaliação de uma partida em particular do Sporting Clube de Braga, passando para todas as suas partidas e generalizando para todas as equipas da Liga NOS 2020/2021. Também foi efetuada a comparação entre jogos realizados em casa, fora ou com equipas do TOP4 e por outro lado, nos casos particulares de os passes bem-sucedidos terem sido realizados no próprio meio-campo ou no meio-campo adversário.